墨线 Beamer 语法示例

2026 年 10 月 15 日

目录

01 文字与列表
1.1 页面与文字
1.2 列表与代码

02 Block 与注释
2.1 三色块与组合
2.2 独立段落注释

03 分栏与图片
3.1 分栏排版
3.2 插图与图题

04 表格
4.1 三线表与表头
4.2 自适应宽度与合并表头

05 公式与分步演示
5.1 公式与数学环境
5.2 逐步展示与链接

06 引文与文献
6.1 引用文字与出处
6.2 脚注引用与文献表

1. 文字与列表

1. 文字与列表

1.1 页面与文字

页面与章节的基本写法

```
\section{章节名}
\subsection{小节名}
\begin{frame}{页面标题}
  页面正文。
\end{frame} % 结束示例页面
```

章节和小节会自动生成过渡页。星号形式不进入目录，也不触发过渡页；封面标题与日期在 config/metadata.tex 中设置。

文字、强调与页面副标题

副标题使用 framesubtitle 命令设置

正文支持中文与 English 混排，段落之间使用空行分隔。

粗体用于强调；*Italic text* 展示西文斜体；`inline code` 用于代码片段。

主题色粗体重点，以及 **需要强调的条件**。

正文保留黑体；页标题和表格使用宋体。注释文字自动使用小一号字号，与正文保持清晰的层级。

1. 文字与列表

1.2 列表与代码

无序、有序与嵌套列表

无序列表：itemize

- 第一项。
  - 嵌套子项。
  - 另一条子项。
- 第二项。

有序列表：enumerate

1. 第一步。
   1.1. 第一步的子步骤。
2. 第二步。

使用 item 添加条目；在列表内部再放一个列表环境即可嵌套。

宽松要点与术语列表

keypoints：宽松要点

1. 第一个核心观点。
2. 第二个核心观点。
3. 第三个核心观点。

description：术语说明

数据 输入与观测。

模型 结构与参数。

指标 评价的依据。

网址、路径与特殊字符

- 网址：https://ctan.org/pkg/beamer
- 命名链接：Beamer 文档入口
- 路径：`figures/example-figure.png`
- 行内代码：`tectonic main.tex`

特殊字符需要转义

百分号写 `\%`，与号写 `\&`，下划线写 `\_`，井号写 `\#`。需要保留原始排版的整段代码，可把 frame 声明为 `\begin{frame}[fragile]` 后使用 verbatim 环境。

整段代码与原样文本

页面声明：`\begin{frame}[fragile]{代码示例}`。

```
score = mean(values)
# keep spaces and symbols: _ % &
```

verbatim 保留空格和特殊字符；含有原样代码的页面必须使用 fragile。不需要额外的语法高亮宏包或外部程序。

2. Block 与注释

2. Block 与注释

2.1 三色块与组合

Block 样式示例

普通说明：block

用于研究问题、定义或方法说明。正文可以包含**粗体**与公式，例如 $E = mc^2$。

注意事项：alertblock

用于假设、限制和需要关注的结论；可用 **强调文字**标出关键条件。

具体示例：exampleblock

用于算例、实验设置或应用场景。例如：对三组数据采用相同指标进行比较。

Block 中的列表与双栏

方法步骤

1. 明确研究对象。
2. 统一评价指标。
3. 对比实验结果。

比较条件

- 使用相同数据集。
- 记录参数设置。
- 报告适用范围。

带公式的示例

样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$。对样本 $1, 2, 3$，有 $\bar{x} = 2$。

2.2 独立段落注释

正文中的段落注释

这是正常正文，用于陈述主要观点和分析结果。

这是一段补充注释：可以解释假设、范围或阅读提示。它没有标题栏，采用淡灰圆角背景、小字号灰字，与正文自然区分。

注释结束后，正文恢复原来的字号、颜色和字重。

```
\slideNote{这里填写注释内容。}
```

分栏注释与来源说明

方法说明

这里放置正文段落。

注释自动适应当前栏宽，也可包含 $n > 0$、**粗体**和链接。
空行可分隔注释内部的段落。

结果说明

这里放置另一段正文。

slideNote 用于解释正文；sourceNote 用于简短的图表出处。两者的语义和视觉层级不同。

来源：此处填写数据来源或参考文献。

3. 分栏与图片

3. 分栏与图片

3.1 分栏排版

双栏与不等宽分栏

较宽的文字栏

1. 使用 columns 创建分栏。
2. 用 column 指定每栏宽度。
3. 两栏之间预留适当空隙。

较窄的内容栏

放置结论、公式或图片，顶部与左栏对齐。

使用 [T,onlytextwidth] 顶部对齐并限制总宽度；栏宽之和小于正文宽度，为栏间留出空隙。

3. 分栏与图片

3.2 插图与图题

插图与来源标注



来源：模板内置占位图。

- `\slideimage{文件名}`：按栏宽等比缩放。
- 加可选参数可限制高度，例如 `[0.45\textheight]`。
- 图片统一放在 `figures/`，只写文件名即可。

并排两图



图 1: 方案 A



图 2: 方案 B

来源：同一占位图重复使用，正式汇报时替换为两组真实结果。

带图题与交叉引用的图片



图 3: 示例图片与图题

来源：模板内置占位图。

图 3 使用 figure、caption 和 label 添加图题与编号引用。

4. 表格

4. 表格

4.1 三线表与表头

三线表与粗体表头

方法	准确率	耗时（秒）
基线	0.81	12.3
改进	0.87	10.8

```
\tablehead{方法} & \tablehead{准确率} \\
```

表头每个单元格用 tablehead 标记，统一使用衬线粗体。l、c、r 分别控制左、中、右对齐；三线表使用 top/mid/bottomrule。

4. 表格

4.2 自适应宽度与合并表头

自动列宽与多行内容

方法	适用场景	注意事项
文献调研	归纳不同工作的共同问题、方法与发展趋势	统一比较口径，注明资料的时间范围
系统调研	检查公开实现与实验设置，进行复现	记录版本、运行环境和关键参数

示例内容；Y 列自动分配宽度并换行，文字左对齐。

表格行距统一为 1.2。使用 tabularx 与 Y 列处理长文字，不需要手工在每个单元格中插入换行。

合并表头与表格引用

	数据集 A		数据集 B	
方法	均值	标准差	均值	标准差
基线	0.81	0.03	0.79	0.04
改进	0.87	0.02	0.85	0.03

表 1: 两组数据集上的示例结果

数值为排版示例，不代表实际实验结果。

表 1 演示 multicolumn 合并单元格与 cmidrule 分组横线。

分栏与表格

要点（左栏）

1. 栏宽按内容分配，两栏合计不超过 1。
2. `[T]` 让两栏顶部对齐；`onlytextwidth` 避免整体溢出。
3. 栏内可放列表、公式或图片。

维度	说明
数据	填写数据来源与规模
指标	填写评价指标与口径
结论	填写该维度的结论

表格使用 `tabularx` 与 `Y` 列自适应宽度。

5. 公式与分步演示

5. 公式与分步演示

5.1 公式与数学环境

行内与行间公式

公式写法

行内公式写作 $a^2 + b^2 = c^2$；需要居中并强调时使用行间形式：

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

常用记号

均值 $\bar{x}$、方差 s^2、求和 $\sum_{i=1}^{n}$、极限 $\lim_{n\to\infty}$。

多行公式、矩阵与分段函数

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)^2 \\ &= x^2 + 2x + 1. \end{aligned} \tag{1}$$

式 (1) 使用 align 对齐，label 与 eqref 用于引用。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad g(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

pmatrix 提供带圆括号的矩阵，cases 用于分段函数。使用 & 设置对齐点，双反斜线换行。

定义、定理与证明

定义 (样本均值)

对 $n \geq 1$ 个实数 $x_1, \ldots, x_n$，定义 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$。

定理 (均值界)

$\min_i x_i \leq \bar{x} \leq \max_i x_i$。

证明.

对每个 i，均有 $\min_j x_j \leq x_i \leq \max_j x_j$。将不等式求和，再除以 n 即得结论。 □

5.2 逐步展示与链接

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。
2. 第二步：再给出方法。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。
2. 第二步：再给出方法。
3. 第三步：最后给出结果与结论。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- **改进点一**：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- **改进点二**：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- **结论**：两项改进共同带来提升。

固定布局与替换内容

uncover：保留空间

- 第一步出现后保留。

only：替换内容

第一步：准备输入。

uncover 保留隐藏文字的位置；only 只排版当前步骤的内容。overlayarea 固定替换区域的高度，避免页面跳动。

返回第一步

固定布局与替换内容

uncover：保留空间

- 第一步出现后保留。
- 第二步出现后保留。

only：替换内容

第二步：计算结果。

uncover 保留隐藏文字的位置；only 只排版当前步骤的内容。overlayarea 固定替换区域的高度，避免页面跳动。

返回第一步

固定布局与替换内容

uncover：保留空间

- 第一步出现后保留。
- 第二步出现后保留。

第三步显示这段补充说明。

only：替换内容

第三步：分析输出。

uncover 保留隐藏文字的位置；only 只排版当前步骤的内容。overlayarea 固定替换区域的高度，避免页面跳动。

返回第一步

6. 引文与文献

6.1 引用文字与出处

引文与引用

> “引文内容写在这里，通常是一句原文；*quote* 环境整段缩进，适合较短的引文。”

- 叙述式引用：Zhang and Li (2026) 提出了该问题的基本框架。
- 括号式引用：已有工作给出了类似结论 (Zhang and Li 2026)。
- 只取作者与年份：Zhang and Li（2026）。
- 长引文用 `\blockquote`：“这是一段较长的引文，超过一定行数后会自动转为整段缩进，并在末尾给出出处。”

来源：(Zhang and Li 2026)（示例条目，请替换为真实文献）。

多段引文与普通脚注

> 第一段引文：*quotation* 适合包含多个段落的引用文字。
>
> 第二段引文：空行分段，保留引文环境的缩进和专用字体。

正文中的补充说明可以使用普通脚注[1]。

出处使用 sourceNote；需要文献时可加入 (Zhang and Li 2026)。

[1] 这是一条补充说明；脚注自动编号。

6.2 脚注引用与文献表

脚注式引用

- 作者 + 年份：此处引用一条工作[2]。
- 作者 + 标题 + 年份：此处引用另一条工作[3]。
- 完整文献条目：用 `\footcite` 直接把文献表内容放进脚注[4]。

使用建议

- 图表与数据来源用 `\sourceNote`；
- 观点出处用 `\parencite` / `\textcite`；
- 只在需要展开出处细节（如封面引文）时使用 `\footnote`。

[2] *Zhang and Li, 2026.*
[3] *Zhang and Li, “An Example Entry for the Research Presentation”, 2026.*
[4] *Zhang and Li 2026.*

文献表与附录的写法

```
\appendix
\begin{frame}[allowframebreaks]{参考文献}
  \printbibliography[heading=none]
\end{frame} % 结束参考文献页面
```

在 references/references.bib 中添加条目，正文通过键名引用。附录页码独立编号；实际的参考文献表在文档末尾展示。

7. 附录

参考文献

Zhang, S. and S. Li (2026). “An Example Entry for the Research Presentation”. In: *Journal of Example Research* 1.1, pp. 1–10.

术语与符号

符号 / 缩写	含义
符号 A	在此给出定义与单位
缩写 B	全称及首次出现位置
缩写 C	全称及首次出现位置

符号表按正文出现顺序排列；正式使用时替换为实际记号。

长内容续页

第一页

- allowframebreaks 允许一个 frame 分成多页。
- framebreak 可在需要的位置手动分页。

续页标题会追加序号。此示例放在附录，以便同时查看附录页码。

长内容续页 (2)

第二页

- 长文献列表可按相同方式自动分页。
- 分步动画请使用普通 frame，避免与自动分页混用。

示例结束

普通汇报可在这里放置结束语。

plain 隐藏页眉页脚；c 让内容垂直居中；noframenumbering 使此页不占用页码。